

2. Esibire un esempio di funzione sviluppabile in serie di potenze ed uno di una funzione non sviluppabile in serie di potenze di Taylor (giustificando le affermazioni)

3. Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ con A aperto di $\mathbb{R}^n$ e $x_0 \in A$. Scrivere la definizione di differenziabilità e di differenziale di f nel punto x_0 .



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE,
INFORMATICHE E FISICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Analisi Matematica 2

Lorenzo D’Ambrosio

prova del 16/09/2024

Parte prima

Voto esame scritto

Istruzioni: compilare i campi sotto riportati e consegnare solo questo foglio.

Non si possono usare appunti, libri, calcolatrici, telefonini. È vietato l’utilizzo del correttore (bianchetto): nel caso di errori, barrare.

Sui fogli di brutta (se si usano): su ogni foglio si indichino **Nome, Cognome, Numero di Matricola.**

Cognome
Nome
N. Matricola
Anno di immatricolazione
Corso di laurea

1. Enunciare e dimostrare il teorema dell'identità di Parseval. Nel caso in cui non si dovesse ricordare la dimostrazione nei dettagli, scrivere quali sono gli strumenti (altri teoremi e definizioni) che giocano un ruolo importante nella dimostrazione.

2. Dare un esempio di equazione differenziale non lineare a variabili separabili.

3. Scrivere la definizione di raggio di convergenza



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE,
INFORMATICHE E FISICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Analisi Matematica 2

Lorenzo D'Ambrosio

prova del 04/07/2024

Parte prima

Voto esame scritto

Istruzioni: compilare i campi sotto riportati e consegnare solo questo foglio.

Non si possono usare appunti, libri, calcolatrici, telefonini. È vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto): nel caso di errori, barrare.

Sui fogli di brutta (se si usano): su ogni foglio si indichino **Nome, Cognome, Numero di Matricola.**

Cognome
Nome
N. Matricola
Anno di immatricolazione
Corso di laurea

1. Enunciare e dimostrare il teorema di Weierstrass per funzioni di più variabili. Nel caso in cui non si dovesse ricordare la dimostrazione nei dettagli, scrivere quali sono gli strumenti (altri teoremi e definizioni) che giocano un ruolo importante nella dimostrazione.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Esame di ANALISI MATEMATICA II

Prof. L. D'Ambrosio

17/09/2025

Avvertenze: Si numerino le pagine dello svolgimento e su ogni foglio si indichino **Nome, Cognome, Numero di Matricola**.

Non si possono usare appunti, libri, calcolatrici, telefonini. È vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto): nel caso di errori, barrare. Non è necessario consegnare i fogli di brutta.

Le risposte alle domande devono essere giustificate da opportuni calcoli e/o considerazioni di carattere teorico. Non è sufficiente fornire una risposta esatta affinché la risoluzione sia considerata corretta.

- Cognome:
- Nome:
- Corso di Laurea:
- N. Matricola:
- Anno di immatricolazione:

1. Sia

$$f_n(x) := \arctan\left(\frac{n}{x}\right).$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione $(f_n)_n$, il limite di tale successione e in quali insiemi la convergenza è uniforme.

2. Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ sia

$$f_\alpha(x, y) := -\alpha x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4}.$$

- (a) determinare i punti critici di f_α (al variare del parametro α) e classificarli
- (b) Determinare $f_\alpha(\mathbb{R})$.

3. Si consideri il problema di Cauchy

$$y' = \frac{te^t}{2y}, \quad y(0) = y_0.$$

- (a) Esiste qualche valore di $y_0 \in \mathbb{R}$ per cui il problema di Cauchy ammette soluzione costante?
- (b) Determinare le eventuali soluzioni del problema di Cauchy nel caso sia $y_0 = -1$



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Esame di ANALISI MATEMATICA II

Prof. L. D'Ambrosio

3/09/2025

Avvertenze: Si numerino le pagine dello svolgimento e su ogni foglio si indichino **Nome, Cognome, Numero di Matricola**.

Non si possono usare appunti, libri, calcolatrici, telefonini. È vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto): nel caso di errori, barrare. Non è necessario consegnare i fogli di brutta.

Le risposte alle domande devono essere giustificate da opportuni calcoli e/o considerazioni di carattere teorico. Non è sufficiente fornire una risposta esatta affinché la risoluzione sia considerata corretta.

- Cognome:
- Nome:
- Corso di Laurea:
- N. Matricola:
- Anno di immatricolazione:

1. Determinare gli intervalli di convergenza semplice e uniforme della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n+1}}{(2^n n)^2} (x-4)^n$$

2. Sia

$$f(x, y) := x^2 + \frac{y^2}{2} + x^2 y + 2.$$

- (a) determinare i punti critici di f e classificarli
- (b) Determinare il massimo e minimo assoluto di f nella regione triangolare chiusa di vertici $O = (0, 0)$, $A = (1, -1)$, $B = (1, 0)$.

3. Sia

$$F(x, y, z) := (x, yz, z)$$

un campo vettoriale e r la curva

$$r(t) := (\cos t, \sin t, t^2) \quad \forall t \in [-\pi, \pi].$$

- (a) stabilire se r è chiusa e se è regolare (eventualmente a tratti).
- (b) Calcolare l'integrale del campo F lungo la curva r . Dal valore trovato, è possibile dedurre se il campo è conservativo?



Esame di ANALISI MATEMATICA II

Prof. L. D'Ambrosio

22/01/2025

Avvertenze: Si numerino le pagine dello svolgimento e su ogni foglio si indichino **Nome, Cognome, Numero di Matricola**.

Non si possono usare appunti, libri, calcolatrici, telefonini. È vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto): nel caso di errori, barrare. Non è necessario consegnare i fogli di brutta.

Le risposte alle domande devono essere giustificate da opportuni calcoli e/o considerazioni di carattere teorico. Non è sufficiente fornire una risposta esatta affinché la risoluzione sia considerata corretta.

- Cognome:
- Nome:
- Corso di Laurea:
- N. Matricola:
- Anno di immatricolazione:

1. È dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = xy^3 e^{y^2} \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

- (a) Dopo aver dedotto che il problema ammette un'unica soluzione locale, $y = y(x)$, calcolare il valore di minimo di y sul suo dominio di esistenza (massimale), giustificando opportunamente la risposta;
- (b) dimostrare che $y(x)$ è pari;
- (c) dire se la soluzione y è globale.

2. Studiare la convergenza (puntuale e uniforme) della successione di funzioni $(f_n)_n$ definita come

$$f_n(x) := \frac{n \cos(1 + x^2) + n^2 x}{n^2(1 + x^2)}$$

3. Sia

$$f(x, y) := x^4 - 2x^2y + y^4$$

- (a) Si determinino tutti i punti critici di f e se ne studi la loro natura
- (b) Scrivere il piano tangente al grafico di $z = f(x, y)$ nel punto $(1, 0)$.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Esame di ANALISI MATEMATICA II

Prof. L. D'Ambrosio

04-07-2024

Avvertenze: Si numerino le pagine dello svolgimento e su ogni foglio si indichino **Nome, Cognome, Numero di Matricola**.

Non si possono usare appunti, libri, calcolatrici, telefonini. È vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto): nel caso di errori, barrare. Non è necessario consegnare i fogli di brutta.

Le risposte alle domande devono essere giustificate da opportuni calcoli e/o considerazioni di carattere teorico. Non è sufficiente fornire una risposta esatta affinché la risoluzione sia considerata corretta.

- Cognome:
- Nome:
- Corso di Laurea:
- N. Matricola:
- Anno di immatricolazione:

1. Calcolare l'integrale doppio

$$\int \int_D 2|x|y \, dx dy$$

dove D è il triangolo di vertici $(-1,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$

2. Sia

$$f(x, y) = x^2 y (x - y + 1)$$

- (a) Si determinino tutti i punti critici di f e se ne studi la loro natura
- (b) Calcolare la derivata direzionale $D_{\mathbf{v}}(1, 1)$ con $\mathbf{v} = (3, 4)$

3. Sia f funzione 4-periodica definita come

$$f(x) := \begin{cases} 1 - x & \text{per } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{per } x \in]1, 2] \end{cases}$$

e riflessa dispari in $[-2, 0[$.

- (a) calcolare esplicitamente i coefficienti di Fourier di f
- (b) scrivere la serie di Fourier di f in forma compatta
- (c) studiare la convergenza della serie di Fourier di f